

การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
Optical Thai Character Recognition

จัดทำโดย

นาย จิตเกษม ปิ่นทะยา รหัสประจำตัว 46010109

นาย อัครินทร์ ล้วนจำเริญ รหัสประจำตัว 46010947

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 01072129 โครงงานคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Optical Thai Character Recognition

ผู้จัดทำ 1. นายจิตเกษม ปิ่นทะยา รหัส 46010109

2. นายอักรินทร์ ล้วนจำเริญ รหัส 46010947

อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ)

การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

นาย จิตเกษม ปิ่นทะยา 46010109

นาย อัครินทร์ ล้วนจำเริญ 46010947

ผศ.เกียรติคุณ เจียรนัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2549

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการประมวลผลภาพ ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรา มาก ขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพ มากมายขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบตรวจจับรถยนต์โดยใช้กล้องวิดีโอ , การทำ motion detection , การใช้ image processing เพื่อคัดแยกวัตถุในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ผู้จัดทำรับผิดชอบอยู่ ซึ่งเกี่ยวกับ OCR (Optical Character recognition) เองก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการประมวลผลภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ OCR นั้นเกี่ยวข้องกับการทำให้ภาพข้อความที่ถูกสแกนเข้ามาจากเครื่องสแกนสู่คอมพิวเตอร์ และทำให้ภาพกลายเป็นข้อความอักษรให้ได้ ซึ่งในการทำ OCR โดยทั่วไปนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของภาษาที่ OCR ตัวนั้น ๆ สามารถรองรับได้ เพราะภาษาแต่ละภาษานั้นมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน สิ่งนี้มีส่วนทำให้ OCR มีความยากหรือว่าง่าย แตกต่างกันไปด้วย OCR นั้นนอกจากจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของการประมวลผลภาพแล้วยังต้องมีส่วนอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่ว่านี้ก็ได้แก่ขั้นตอนของการแยกแยะ รูปภาพตัวอักษร (Classification) การ classify นั้นในโครงการนี้ ผู้จัดทำได้ทำอยู่นี้ จะอาศัยทฤษฎีของโครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) เพื่อเอามาใช้ในการ classify รูปของตัวอักษรแต่ละตัว ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวอะไรโดยได้เลือกใช้ model แบบ back-propagation ดังนั้นการรวมระหว่างเทคโนโลยีภาพเข้ากับเทคโนโลยีของการ classify (Neural network) นั้น ก็สามารถที่จะทำให้กระบวนการทำ OCR นั้นสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

Optical Thai Character Recognition

Mr.Jitkasem Pintaya 46010109

Mr.Arkarin Lounjumlern 46010947

Asst.Prof.Kietkul Jiaranaithanakit

Educational Year 2006

Abstract

At the present, processing technology has played a major role in our everyday life. The outstanding aspect of this technology is the improvement of processing applications such as the innovation of car searching by using VDO camera, motion detection, image processing when separated materials in Factories etc.

Importantly, the project that I am responsible is involved with OCR project which is one of the processing technologies as well. Furthermore, OCR project that has continually been developed has a task to transfer the image which has already been scanned by the scanner to a computer. Then, transform the image file into alphabets. The process of making OCR is different depending on the languages whose each OCR can support because each language has a unique pattern. Because of the pattern, it causes the multi-level of making OCR as well. Additionally, OCR is not only the part of image processing technology but also involved with another parts. For example, image and alphabetic classification. In this project, classification relies on the neural network theory in order to classify each alphabet by using back-propagation model. As a result, the mergence between image technology and classified technology (neural network) will make the OCR project complete in an expected duration.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากหลายฝ่าย และขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ ผศ. เกียรติกุล เจียรนัยชนะกิจ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำที่ดีสำหรับการทำโครงการนี้ ตลอดจนช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาดของปริญญานิพนธ์ด้วย เป็นผลให้ตัวโครงการและรูปเล่มรายงานในครั้งนี้สำเร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี

และขอขอบคุณพี่ๆนักวิจัยจาก NECTEC ฝ่าย RDI-3 Image technology ที่ช่วยเหลือเพื่อความรู้คำแนะนำที่ดีๆ ที่ช่วยให้การทำโครงการในครั้งนี้เป็นรูปเป็นร่างและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งอนุเคราะห์ฐานข้อมูลตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ด้วย เพื่อใช้ในการ train ทั้งหมดเพื่อให้โครงการสามารถรู้จำตัวอักษรได้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ มา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำโครงการ

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมาของปัญหา	7
1.2	วัตถุประสงค์ของโครงการ	7
1.3	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
1.4	ขอบเขตของโครงการ	8
1.5	ส่วนประกอบของรายงาน	9

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1	ทฤษฎีทางด้านการประมวลภาพ	10
2.2	ทฤษฎีด้าน neural network	17

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา

3.1	กระบวนการรับ input ภาพ	21
3.2	การ threshold ใน project นี้	23
3.3	การ segmentation หรือการ floodfill	24
3.4	กระบวนการทางด้านการหาจำนวนของบรรทัดและระดับของตัวอักษร	26
3.5	ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการ segmentation	28
3.6	ส่วนของ neural network ในโปรเจกต์ OCR	34
3.6.1	การสร้าง neural network	34
3.6.2	กระบวนการในการ train	35
3.6.3	การ recognition	37
3.7	Training set and validation set	38
3.8	Algorithm ในการเรียงลำดับตัวอักษร.....	39
3.9	การ interfacing กับ scanner	42

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง..... 45

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง

5.1.	ข้อจำกัดของ Project	52
5.2.	สรุป	53
5.3.	วิจารณ์ผลการทดลอง.....	54

เอกสารอ้างอิง 63

สารบัญรูป

หน้า

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 2.1 ภาพแสดงตำแหน่งเริ่มต้นของการ flood fill	11
รูปที่ 2.2 การทำ flood fill แบบ 4 ทิศทาง	11
รูปที่ 2.3 การทำ flood fill แบบ 8 ทิศทาง	11
รูปที่ 2.4 ภาพแบบไบนารีที่มี noise ปนอยู่	14
รูปที่ 2.5 ภาพแบบไบนารีที่ผ่านการกำจัด noise แล้ว	14
รูปที่ 2.6 จุดสีแดงแสดงจุดแสดงจุดของข้อมูลที่เรารู้ค่า จุดสีเขียวคือจุดที่เราต้องการที่จะ interpolate.....	15
รูปที่ 2.7 โครงสร้างอย่างง่ายของ MLP	18

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา

รูปที่ 3.1 ลำดับของ window ที่จะถูกใช้สำหรับ adaptive threshold	24
รูปที่ 3.2 ตัวอักษรที่มีการ intersect กัน	25
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างของข้อความที่มีหลายบรรทัด	26
รูปที่ 3.4 รูปตัวอย่างที่ในแต่ละบรรทัดนั้นมีความสูงของบรรทัดเท่ากัน	27
รูปที่ 3.5 รูปตั้งต้น	27
รูปที่ 3.6 รูปตั้งต้นที่ผ่านการ threshold	27
รูปที่ 3.7 ฮิสโทแกรม	28
รูปที่ 3.8 เส้นตรงในแนวนอนแสดงระดับต่าง ๆ ในบรรทัด	28
รูปที่ 3.9 ตัวอย่างของการทับกันโดยตรง	29
รูปที่ 3.10 การซ้อนทับกันโดยทางอ้อมกับระดับ 0	30
รูปที่ 3.11 บรรทัดที่มีสระอะปนอยู่ด้วย ทำให้ได้ระดับทั้งหมดเพิ่มเป็น 5 ระดับ	31
รูปที่ 3.12 รูปนี้สระอะจะไม่มีผลกับกระบวนการหาระดับ	32
รูปที่ 3.13 บรรทัดที่มีทั้งสระอะ และตัวอักษรพิเศษ	32
รูปที่ 3.14 สีเหลี่ยมสีแดงคือ feature 1 อันที่เราหาได้จาก blob ขนาด 32 x 32	34
รูปที่ 3.15 training data สำหรับตัวอักษรปกติ	36
รูปที่ 3.16 training data สำหรับตัวอักษร ตัวเอียง	36
รูปที่ 3.17 ตัวอย่างของข้อความที่ต้องผ่านการเรียงลำดับตัวอักษรใหม่	40
รูปที่ 3.18 รูปแสดงไดอะแกรมการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ที่ใช้ TWAIN	42